



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חזו"א 1מ 104018
מבחן מועד א סמסטר חורף 29.01.2016

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי דפים אלו. אין
לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
שאלה 1 היא שאלת תחליף לבחן אמצע למי שזכאי לזה.

בהצלחה

שאלה 1 (20%) חשבו את הגבולות הבאים אם הם קיימים.

א. (10%)

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{\sin^2(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos(x) - 1)^{\frac{1}{\sin^2(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos(x) - 1)^{\frac{1}{\cos(x)-1} \frac{\cos(x)-1}{\sin^2(x)}}$$

כיוון ש-

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{\sin^2(x)} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{2 \sin(x) \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2 \cos(x)} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + (\cos(x) - 1))^{\frac{1}{\cos(x)-1}} = e$$

אז הגבול הוא $e^{-\frac{1}{2}}$.

ב. (10%)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x^2)^{\frac{1}{\ln(x)}}$$

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x^2)^{\frac{1}{\ln(x)}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(1+x^2) \frac{1}{\ln(x)}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(1+x^2)}{\ln(x)}}$$

כיוון ש-

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\ln(x)} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\frac{1}{x^2} + 1} = 2$$

אז הגבול הוא e^2 .

שאלה 2 (20%)
א. (10%) חשבו את האינטגרל
פתרון:

$$\begin{aligned}\int \frac{x+1}{x^2+4x+13} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+4x+13} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+4-2}{x^2+4x+13} dx = \\&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+4}{x^2+4x+13} dx - \int \frac{1}{x^2+4x+13} dx = \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2+4x+13) - \int \frac{1}{(x+2)^2+9} dx = \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2+4x+13) - \frac{1}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+2}{3}\right) + c\end{aligned}$$

ב. (10%) האם הטור הבא מתכנס:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n}{n^n} \cos\left(\frac{1}{n}\right)$$

פתרון: נשתמש במבחן המנה כיוון שהאברים הם חיוביים מכיוון ש- $0 < \cos(1) \leq \cos\left(\frac{1}{n}\right) < 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)! 2^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cos\left(\frac{1}{n+1}\right)}{\frac{n! 2^n}{n^n} \cos\left(\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)2}{(n+1)^{n+1}} \cos\left(\frac{1}{n+1}\right)}{\frac{1}{n^n} \cos\left(\frac{1}{n}\right)} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} \frac{\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} \frac{\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \frac{\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)} = \frac{2}{e} \cdot \frac{\cos(0)}{\cos(0)} < 1 \end{aligned}$$

כיוון ש-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

ולכן הטור מתכנס.

שאלה 3 (20%)

א. (5%) צטטו את משפט לגרנג'.

פתרון: תהא f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, גזירה בקטע הפתוח (a, b) . אזי קיימת נקודה

$$a < c < b \text{ כך ש-} f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

ב. (15%) הוכיחו כי $1 + x \leq e^x \leq 1 + xe^x$ לכל x ממשי.

פתרון: נוכיח קודם כי $e^x \leq 1 + xe^x$.

נגדיר $f(x) = 1 + xe^x - e^x$. אז $f(0) = 0$ וגם $f'(x) = xe^x$. לכן הנגזרת חיובית כאשר $x > 0$ ושלילית כאשר $x < 0$. כיוון שהפונקציה $f(x)$ רציפה לכל x אז היא עולה ממש בקטע $[0, \infty)$ ויורדת ממש בקטע $(-\infty, 0]$.

לכן לכל $x > 0$ מתקיים כי $f(x) > f(0) = 0$ ולכל $x < 0$ מתקיים כי $f(x) > f(0) = 0$. ביחד עם $f(0) = 0$ נקבל כי $f(x) \geq 0$ לכל x . כלומר $e^x \leq 1 + xe^x$ לכל x .

נוכיח כעת כי $1 + x \leq e^x$.

נגדיר $g(x) = e^x - x - 1$. אז $g(0) = 0$ וגם $g'(x) = e^x - 1$. לכן הנגזרת חיובית כאשר $x > 0$ ושלילית כאשר $x < 0$. כיוון שהפונקציה $g(x)$ רציפה לכל x אז היא עולה ממש בקטע $[0, \infty)$ ויורדת ממש בקטע $(-\infty, 0]$.

לכן לכל $x > 0$ מתקיים כי $g(x) > g(0) = 0$ ולכל $x < 0$ מתקיים כי $g(x) > g(0) = 0$. ביחד עם $g(0) = 0$ נקבל כי $g(x) \geq 0$ לכל x . כלומר $1 + x \leq e^x$ לכל x .

שאלה 4 (20%)

א. (12%) צטטו והוכיחו את משפט פרמה.

פתרון: ציטוט: תהי f פונקציה המוגדרת בקטע I . אם x_0 נקודה נקודה פנימית של I שהיא נקודת קיצון מקומי בה הפונקציה גזירה אז $f'(x_0) = 0$.

הוכחה: נניח כי x_0 נקודת מקסימום מקומי. אז בסביבה של x_0 מתקיים כי $f(x) \leq f(x_0)$ כלומר $f(x) - f(x_0) \leq 0$. לכן, כיוון שהפונקציה גזירה ב- x_0 אז היא שווה לנגזרות החד צדדיות שלה:

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

וקיבלנו כי $0 \leq f'(x_0) \leq 0$. לכן $f'(x_0) = 0$.

ב. (8%) כמה פתרונות שונים למשוואה $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2 = a$ עבור הערך $a = 3$? כמה פתרונות שונים למשוואה $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2 = a$ עבור הערך $a = 2.5$?

פתרון: הפונקציה גזירה מכל סדר ובפרט רציפה. בנוסף,

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x^2 - 3x + 2) = 4x(x-1)(x-2)$$

ולכן הנגזרת מתאפסת כאשר $x = 0, 1, 2$ והיא חיובית בקטעים $(0, 1)$, $(2, \infty)$ ושלילית בקטעים $(1, 2)$, $(-\infty, 0)$. כיוון שהפונקציה גם רציפה אז היא עולה ממש בקטע $[0, 1]$, $[2, \infty)$ ויורדת ממש בקטעים $(-\infty, 0]$, $[1, 2]$.

לכן 0 היא נקודת מינימום מקומי ובה $f(0) = 2$.

1 היא נקודת מקסימום מקומי ובה $f(1) = 3$.

2 היא נקודת מינימום מקומי ובה $f(2) = 2$.

בנוסף, קל לראות כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$$

לכן, עבור $a = 3$ יש שלושה פתרונות ועבור $a = 2.5$ יש ארבעה פתרונות.

שאלה 5 (20%)

א. (10%) חשבו $\sqrt[4]{17}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

פתרון: נפתח פולינום טיילור של $f(x) = x^{\frac{1}{4}}$ סביב $a = 16$. נשים לב כי בשארית $R_n(17) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (17 - 16)$ יש לנו כי $16 < c < 17$. לכן לכל חזקה חיובית p מתקיים כי $\frac{1}{c^{\frac{p}{4}}} < \frac{1}{16^{\frac{p}{4}}} = \frac{1}{2^p}$

$$f(x) = x^{\frac{1}{4}} \quad f(16) = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{4x^{\frac{3}{4}}} \quad f'(16) = \frac{1}{4 \cdot 2^3} = \frac{1}{32} \quad |R_0(17)| = |f'(c)| |17 - 16| \leq \frac{1}{32}$$

$$f''(x) = -\frac{3}{16x^{\frac{7}{4}}} \quad f''(16) = -\frac{3}{16 \cdot 2^7} = -\frac{3}{2048} \quad |R_1(17)| = \frac{1}{2!} \cdot |f''(c)| |17 - 16| \leq \frac{3}{2 \cdot 2048} < \frac{1}{1000}$$

לכן

$$T_1(x) = 2 + \frac{1}{32}(x - 16)$$

ואז

$$T_1(17) = 2 + \frac{1}{32}(17 - 16) = 2 + \frac{1}{32}$$

נותן לנו את $\sqrt[4]{17}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

ב. (10%) נתון כי $f(x), g(x)$ פונקציות גזירות ועולות ממש על כל הישר המקיימות

$$h(x) = \int_{-1}^{g(x)} f(t) dt \quad f(0) = g(0) = 0$$

1. מצאו את $h'(x)$.

פתרון: כיוון ש- $g(x)$ גזירה ו- $f(x)$ רציפה (כי גזירה) אז לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת

$$h'(x) = f(g(x))g'(x)$$

2. הוכיחו כי $h(x)$ עולה ממש בקטע $[0, \infty)$ ויורדת ממש בקטע $(-\infty, 0]$.

פתרון: $g(x)$ עולה ממש וגם $g(0) = 0$ ולכן עבור $x > 0$ מתקיים כי $g(x) > 0$ ועבור $x < 0$ מתקיים כי

$g(x) < 0$. כנ"ל עבור $f(x)$. לכן עבור $x > 0$ מתקיים כי $g(x) > 0$ ולכן $f(g(x)) > 0$ ועבור $x < 0$

מתקיים כי $g(x) < 0$ ולכן $f(g(x)) < 0$.

בנוסף כיוון ש- $g(x)$ עולה אז $g'(x) \geq 0$.

לכן, $h'(x) = f(g(x))g'(x)$ אי שלילי כאשר $x \geq 0$ ואי חיובי כאשר $x \leq 0$. כיוון ש- $h(x)$ רציפה זה

אומר כי $h(x)$ עולה בקטע $[0, \infty)$ ויורדת בקטע $(-\infty, 0]$.

3. הוכיחו כי $x = 0$ מינימום מוחלט של הפונקציה $h(x) = \int_{-1}^{g(x)} f(t) dt$.

פתרון: כיוון ש- $h(x)$ עולה בקטע $[0, \infty)$ ויורדת בקטע $(-\infty, 0]$, אז עבור $x > 0$ מתקיים כי

$h(x) \geq h(0)$, ועבור $x < 0$ מתקיים כי $h(x) \geq h(0)$. זה אומר כי 0 נקודת מינימום.